

行业深度研究报告

光互联 领域

深度研究报告

数据中心核心基础设施投资机遇分析

覆盖标的： 家核心上市公司

研究周期： 年

报告日期： 年 月

本报告仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

目 录

一、行业概况与技术路线分析

技术概述

技术路线对比

市场规模与增长预测

二、重点公司深度分析

光迅科技

光库科技

聚光科技

腾景科技

赛微电子

新易盛

德科立

三、投资价值分析与目标价

行业投资逻辑

公司估值对比

目标价与评级

四、风险提示

一、行业概况与技术路线分析

技术概述

光电路交换（
，
）是下一代数据中心网络的核心技术之一。与传统电交换相比，
利用光信号直接进行数据交换，无需光电转换，具有低延迟、高带宽、低功耗等显著优势。在
大模型训练、高性能计算等场景下，
能够有效解决数据中心内部东西向流量激增带来的网络瓶颈问题。

技术的核心组件包括光开关、光模块、光放大器等。其中，光开关作为
系统的核心器件，决定了系统的交换容量和切换速度。目前主流的光开关技术路线包括
光开关、液晶光开关、热光开关等，各有其适用场景和技术特点。

技术路线对比

技术路线	原理	优势	劣势	适用场景
光开关	微机电系统	低损耗、低串扰	切换速度较慢	大规模数据中心
液晶光开关	液晶分子取向	无移动部件	插入损耗较大	中小规模网络
热光开关	热光效应	结构简单	功耗较高	实验室环境
光开关	半导体放大	增益补偿	成本较高	长距离传输

市场规模与增长预测

根据行业研究机构数据，全球
市场规模预计将从
年的约
亿美元增长至
年的超过
亿美元，年复合增长率（
）达到
以上。这一增长主要受到以下因素驱动：

大模型训练需求爆发：
、
等大模型参数规模持续增长，对算力基础设施提出更高要求

数据中心网络升级：从
向
、
乃至
演进，光互联成为必然选择

云计算基础设施扩张：全球云服务商持续加大资本开支，网络设备占比提升

技术成熟：共封装光学（
）技术逐步商用，推动光器件需求增长

从区域分布来看，北美市场占据主导地位，主要受益于
、
、
等科技巨头的数据中心建设。中国市场增长迅速，随着国内
产业发展和
东数西算
工程推进，预计将成为全球第二大
市场。

二、重点公司深度分析

光迅科技

【国内光模块龙头】

业务概述：公司是国内光通信器件领域的龙头企业，产品涵盖光模块、光器件、光芯片等全产业链。在 光模块领域，公司具备从芯片到模块的垂直整合能力，是国内少数能够量产光模块的厂商之一。

客户群体：主要客户包括华为、中兴、烽火通信等通信设备商，以及阿里云、腾讯云等互联网巨头。

核心优势：技术积累深厚，客户资源优质，在电信市场和数通市场均有较强竞争力。

主要风险：行业竞争加剧，毛利率承压；对头部客户依赖度较高。

光库科技

【光纤器件专家】

业务概述：公司专注于光纤器件和铌酸锂调制器的研发与生产，在 光开关领域有前瞻性布局。铌酸锂调制器是高速光通信系统的核心器件，公司在该领域具备较强的技术实力。

客户群体：产品主要应用于光通信、光纤激光、传感测量等领域，客户覆盖国内外主流光通信设备商。

核心优势：在铌酸锂调制器领域技术领先，产品性能达到国际先进水平。

主要风险：铌酸锂调制器市场渗透率提升需要时间；海外收入占比较高，受国际贸易环境影响。

聚光科技

【环境监测龙头】

业务概述：公司主营业务为环境监测和工业分析仪器，同时在光通信领域也有相关业务布局。公司利用在光学领域的技术积累，积极拓展光通信器件业务。

客户群体：环境监测业务主要面向政府环保部门，光通信业务客户包括通信设备制造商。

核心优势：光学技术积累深厚，具备向光通信领域延伸的技术基础。

主要风险：主营业务与环境监测政策高度相关；光通信业务规模相对较小。

腾景科技

【概念热门股】

业务概述：公司专注于精密光学元件和光纤器件的研发与生产，是（共封装光学）概念的热门标的。公司的光学元件产品可应用于高速光模块、光开关等核心组件。

客户群体：主要客户为国内外光通信模块厂商和系统设备商。

核心优势：精密光学加工能力强，产品精度达到国际先进水平；受益于技术趋势。

主要风险：技术商业化进度存在不确定性；估值水平相对较高。

赛微电子

【传感器龙头】

业务概述：公司主营业务为传感器和（氮化镓）材料。在光通信领域，公司的技术可应用于光开关、可调光衰减器等器件。

客户群体：产品客户涵盖消费电子、汽车电子、通信设备等多个领域。

核心优势：工艺平台完善，具备为光通信领域提供器件的能力。

主要风险：光开关市场尚处于早期阶段；业务面临激烈竞争。

新易盛

【光模块领先企业】

业务概述：公司是国内领先的光模块供应商，产品覆盖至全系列光模块。公司在高速光模块领域具备较强的技术实力和量产能力。

客户群体：主要客户包括国内外主流通信设备商和互联网数据中心运营商。

核心优势：高速光模块产品线齐全，技术迭代速度快；海外市场拓展成效显著。

主要风险：高速光模块技术迭代风险；海外客户集中度高。

德科立

【长距离光通信专家】

业务概述：公司专注于光放大器和光模块的研发与生产，在长距离光通信解决方案领域具有优势。公司产品可应用于数据中心互联（）和承载网络。

客户群体：主要客户为通信设备商和电信运营商。

核心优势：在长距离传输领域技术领先，光放大器产品竞争力强。

主要风险：市场规模相对细分；与头部光模块厂商存在竞争压力。

三、投资价值分析与目标价

行业投资逻辑

光互联领域具备长期投资价值，核心逻辑包括：

算力需求持续增长：大模型训练对高速互联的需求是刚性的，作为核心基础设施将持续受益

技术升级周期开启：从向升级，带来量价齐升机会

国产替代加速：国内光通信产业链日趋成熟，国产厂商市场份额持续提升

技术催化：共封装光学技术有望重塑行业格局，提前布局的厂商将占据先发优势

公司估值对比

公司	股票代码	市值 亿元			投资评级
光迅科技					买入
光库科技					增持
聚光科技					中性
腾景科技					增持
赛微电子					中性
新易盛					买入
德科立					增持

目标价与评级

公司	当前价 元	目标价 元	上涨空间	评级	核心逻辑
光迅科技				买入	光模块龙头，产品放量
光库科技				增持	铌酸锂调制器技术领先
聚光科技				中性	光通信业务占比有限
腾景科技				增持	概念受益标的
赛微电子				中性	光开关待放量
新易盛				买入	高速光模块领先
德科立				增持	长距离传输专家

四、风险提示

技术迭代风险

光通信技术迭代速度快，如果相关公司不能跟上技术升级步伐，可能导致产品竞争力下降。等新技术的商业化进度存在不确定性，可能影响相关公司的业绩预期。

行业竞争风险

光模块、光器件行业竞争激烈，国内外厂商众多，价格战可能导致毛利率下滑。头部客户议价能力强，可能对供应商提出更严苛的价格和交付要求。

下游需求波动风险

光互联需求与算力投资、数据中心建设高度相关。如果投资热度下降或数据中心建设放缓，可能导致相关公司业绩不及预期。

国际贸易风险

部分公司海外收入占比较高，国际贸易摩擦、关税政策变化可能对其业务产生不利影响。技术出口管制也可能影响相关公司的供应链和市场拓展。

估值波动风险

光通信板块属于高成长、高波动赛道，市场情绪变化可能导致估值大幅波动。投资者应关注估值合理性，避免追高。

宏观经济风险

宏观经济下行压力可能影响企业支出和运营商资本开支，进而影响光通信设备需求。利率环境变化也可能影响成长股的估值水平。

免责声明

本报告仅供参考，不构成任何投资建议。报告中的信息和观点基于公开资料整理，我们力求信息准确，但不保证其完整性、准确性和及时性。投资者应独立做出投资决策，并自行承担投资风险。过往业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。